2. Elemző feladat

Az alábbi elemeket vizsgáljuk:

Nitrogén *Hidrogén* *Kén* *Fluor*

a) Melyik elem alapállapotú atomjának van a legtöbb elektronhéja? A választott elem vegyjelének megadásával válaszoljon!

…….

b) Melyik elem alapállapotú atomjának a mérete a legnagyobb? A választott elem vegyjelének megadásával válaszoljon!

…….

c) Melyik elem alapállapotú atomjának van a legtöbb vegyértékelektronja? A választott elem vegyjelének megadásával válaszoljon!

…….

d) Melyik elem alapállapotú atomjának van a legtöbb párosítatlan elektronja? A választott elem vegyjelének megadásával válaszoljon!

…….

e) Melyik elem molekulája tartalmazza a legtöbb σ-kötést? A választott elemmolekula képletének megadásával válaszoljon!

…….

f) Melyik elem molekulája tartalmazza a legtöbb π-kötést? A választott elemmolekula képletének megadásával válaszoljon!

…….

g) Melyik elem molekulája tartalmazza a legtöbb nemkötő elektronpárt? A választott elemmolekula képletének megadásával válaszoljon!

…….

h) Melyik elem molekulájában mérhető a legnagyobb kötési energia? A választott elemmolekula képletének megadásával válaszoljon!

…….

Adja meg a megadott elemek atomjainak felhasználásával egy-egy olyan molekula szerkezeti képletét (kötő- és nemkötő elektronpárok feltüntetésével), amely…

i) … kétatomos és poláris!

j) … trigonális piramis alakú és 10 nemkötő elektronpárt tartalmaz!

k) … V alakú és 2 nemkötő elektronpárt tartalmaz!

l) … oktaéder alakú, nemkötő elektronpárokat tartalmaz, és molekulái között a legerősebb másodrendű kötés a diszperziós kölcsönhatás!

8 pont	